UNIVERSITÀ DI PAVIA

FACOLTA' DI INGEGNERIA
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL'INFORMAZIONE

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA ELETTRONICA E INFORMATICA

AI PER L'ANALISI AUTOMATICA DI SEDUTE PSICOLOGICHE NEL METAVERSO

Relazione di tirocinio discussa in sede di esame finale
dal candidato: VECCHIO STEFANY MARIA

Tutor universitario: Prof. FACCHINETTI TULLIO

Tutor aziendale: Dott. VIOLETTO ANDREA

A.A. 2024/2025

Sommario

- Contesto aziendale, visione e vincoli
- Workflow per l’automazione
- Speech-to-text
- Valutazione dell’accuratezza
- Correttore
- Sviluppi futuri
- Conclusioni

METAVERSO, AI & PSICOLOGIA

necessariamente INGEGNERIA

VR-PSY

applicazione della Realtà Virtuale in psicologia e psicoterapia, nota anche come Virtual Reality Therapy

M E T A P S I

Il primo portale di psicologia nel metaverso

Aspetto chiave: la Privacy (GDPR)

Obiettivi

aziendali

- Avere in formato testuale le sedute allo scopo di studiare ciascun caso clinico dettagliatamente, offrire un supporto psicologico e psicoterapico più mirato
- Sperimentare il livello di conoscenza di un paziente acquisito mediante la sola ed iniziale lettura di una seduta dove lo stesso è coinvolto

tirocinio

- Creare un componente software che restituisca la trascrizione delle sedute
- Verificarne effettiva affidabilità

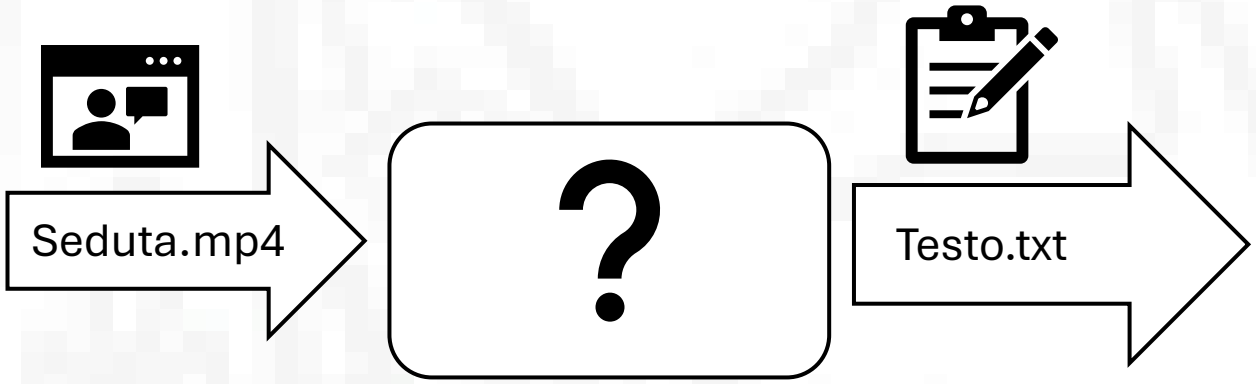
Workflow

SPEECH-TO-TEXT	• Convertire sedute .mp4 in .txt
VALUTAZIONE ACCURATEZZA	• Applicazione di un similarity score per il confronto tra ground truth e output AI
TEXT CORRECTION	• Migliorare l’accuratezza con l’uso di LLM

Steps preliminari

- Studio dei requisiti, leggi e norme europee sulla privacy
- Creazione materiale/test
- Ricerca dello strumento da utilizzare, compresa analisi audio e dei costi
- Test delle varie soluzioni
- Scelta del modello da sfruttare

Speech2Text



Modelli valutati

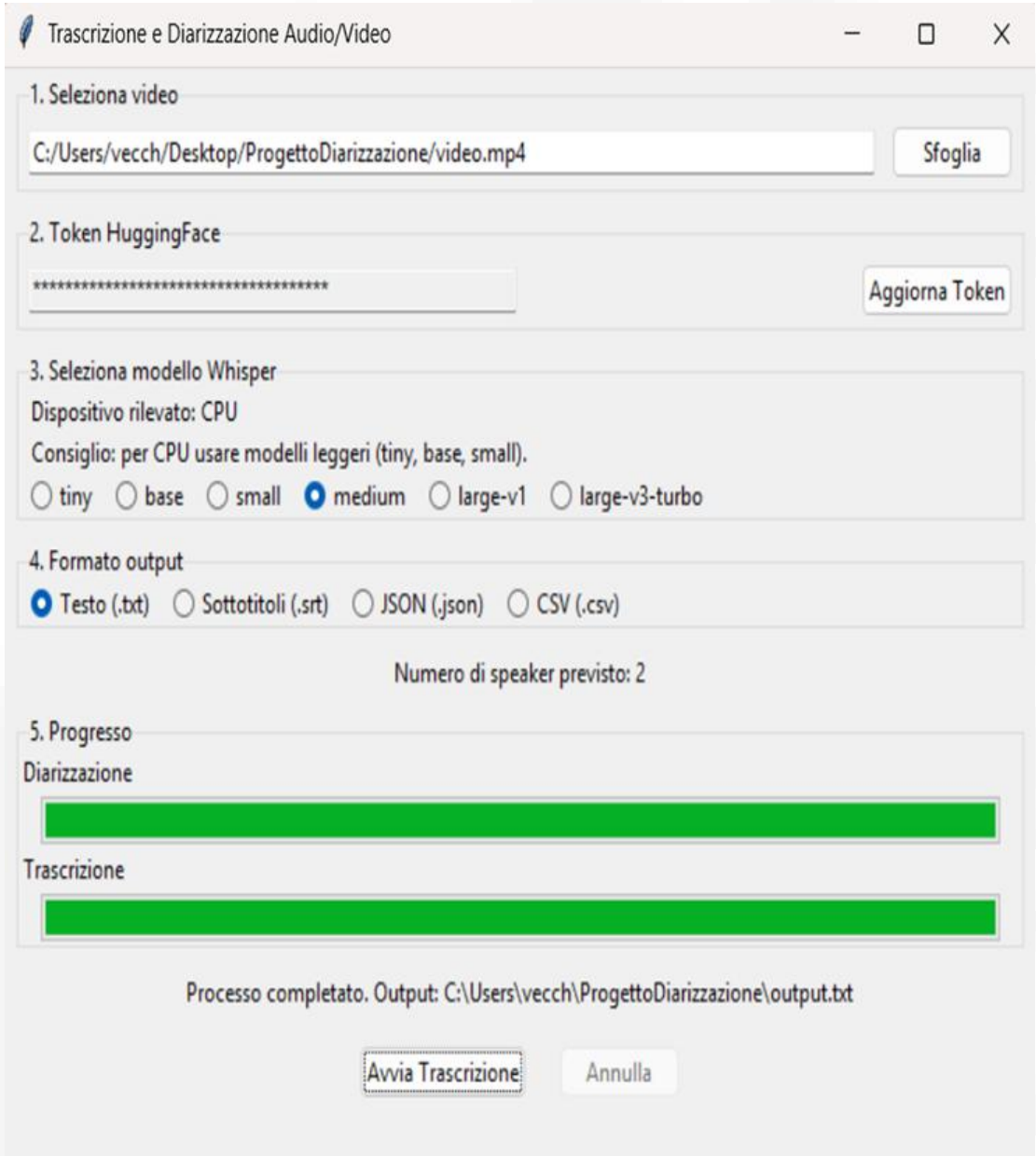
- GLADIA
- VOSK
- DEEPSPEECH
- RESEMBLYZER
- SPEECHBRAIN

....

alla fine

FASTER-WHISPER 1.2.0

GUI

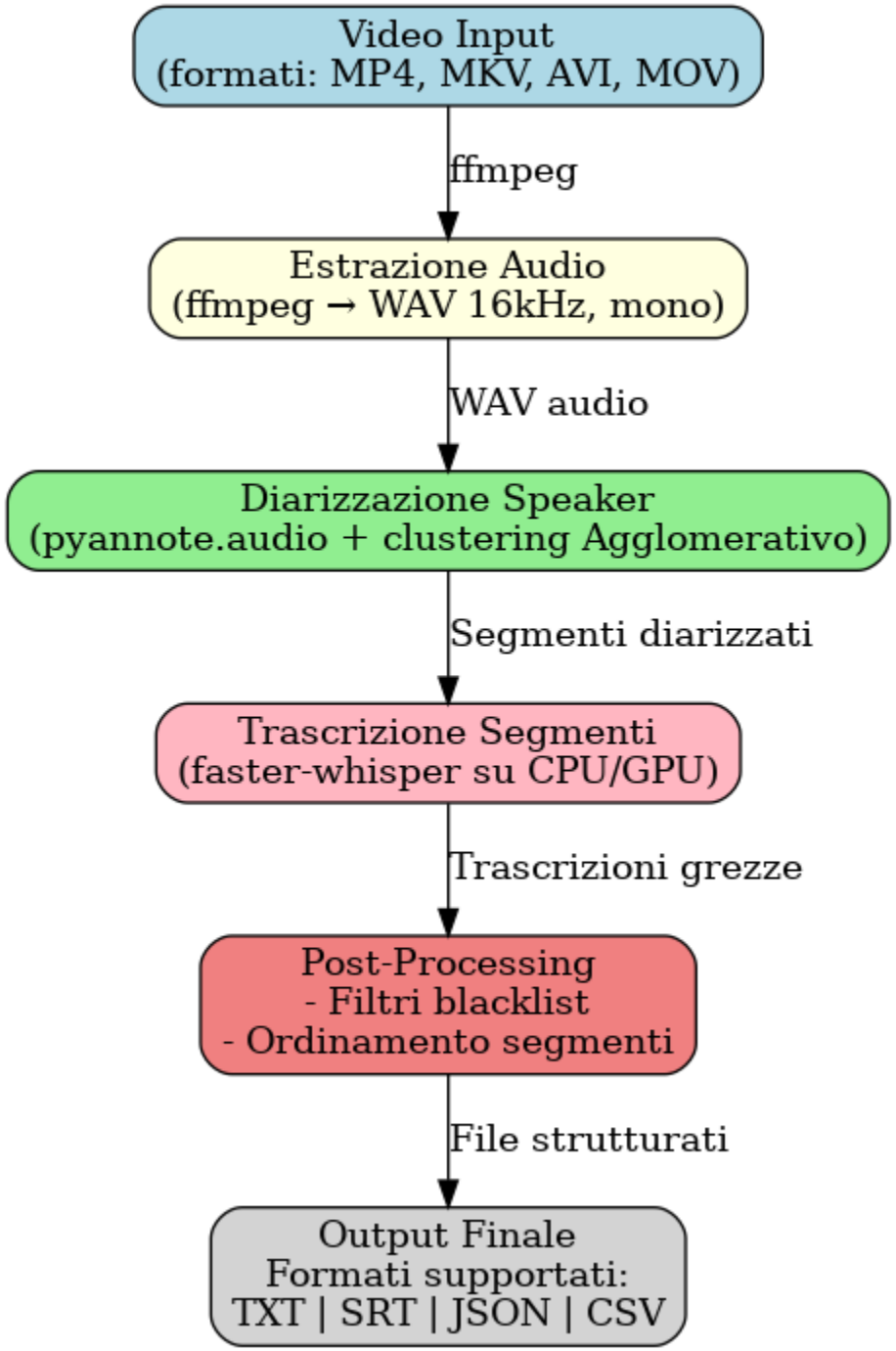


ESEMPIO OUTPUT

[00:07:16 - 00:07:33] SPEAKER 00: Eh, sì, abbastanza. Anche semplicemente per tenere casa in ordine o fare le commissioni varie, sono più legate alla famiglia a quel punto lì. Cioè, il tema è così, finisco il lavoro, finisce la famiglia, cioè, poi sono 24 ore, ecco quelle sono come situazione.
[00:07:33 - 00:07:46] SPEAKER 01: E ascolta, prima invece di costruire la tua famiglia, prima era una persona che tendeva molto alla compagnia, al... alla socialità, quindi andavi spesso al pub, questa è la domanda.
[00:07:48 - 00:08:05] SPEAKER 00: andavo spesso al sabato sera al pub con amici come situazione ci trovavamo metà del sabato pomeriggio a radunarci tutti e poi ci andavamo Dalle 9 in poi. Si tornava forse a mezzanotte.
[00:08:04 - 00:08:05] SPEAKER 01: Ok?
[00:08:06 - 00:08:20] SPEAKER 00: Anche se c'era un richiamo di casa in stile, come si dice, cenerentola, no, la mezzanotte, devi tornare, cos'è il genitore? Il genitore è preoccupato di un ragazzo adulto, no?
[00:08:17 - 00:08:26] SPEAKER 01: e... Certo, ma quindi sono i bambini o la moglie che ha limitato questa modalità?

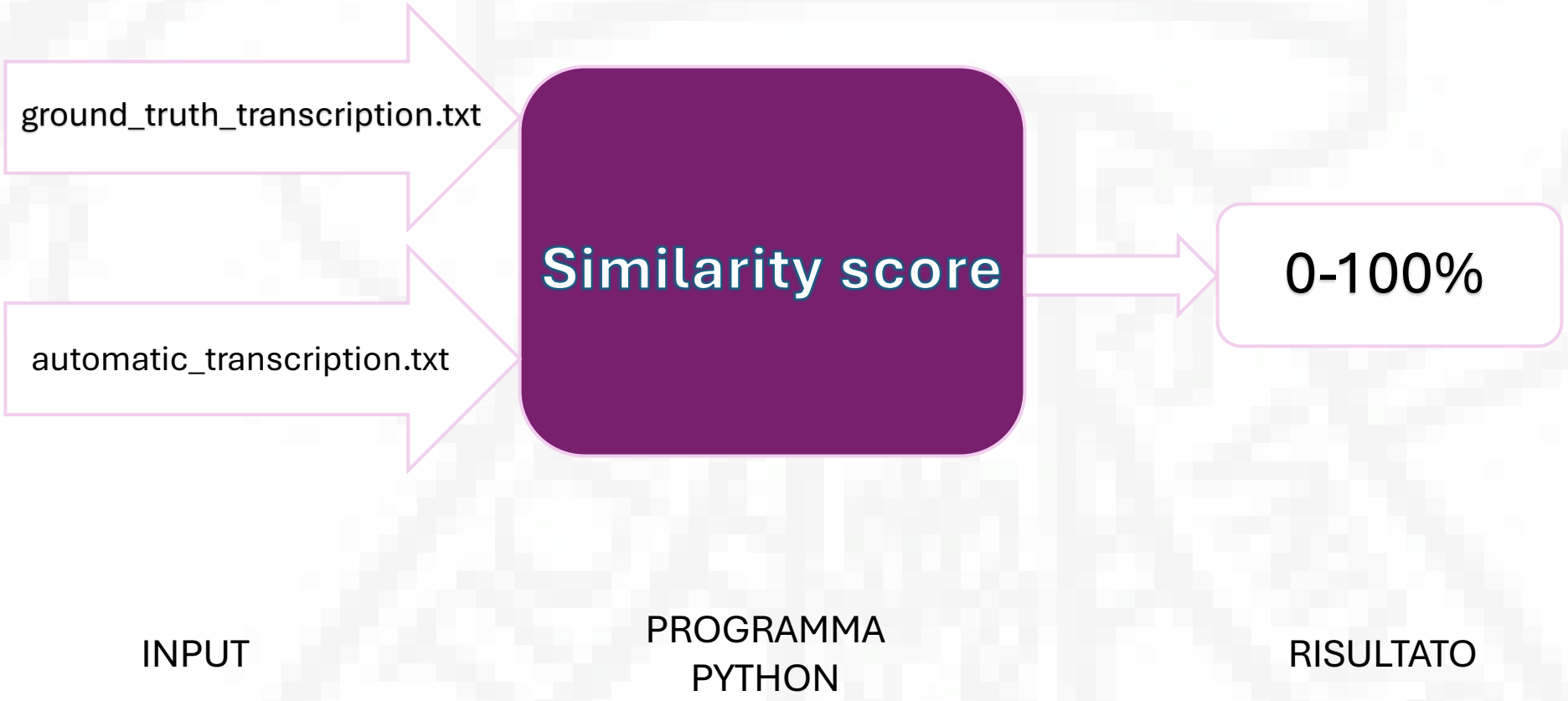
PRINCIPALI FUNZIONI E RISPETTIVE LIBRERIE/MODELLI

Estrazione audio dal video	ffmpeg per audio.wav mono, 16 kHz.
Diarizzazione	pyannote per riconoscere i diversi speaker.
Trascrizione	faster-whisper
Post-processing	filtro blacklist per eliminare bug



Valutazione dell’accuratezza

La traduzione automatica è simile a quella di riferimento?



Valutazione dell’accuratezza

Input e formati file:

- File riferimento:

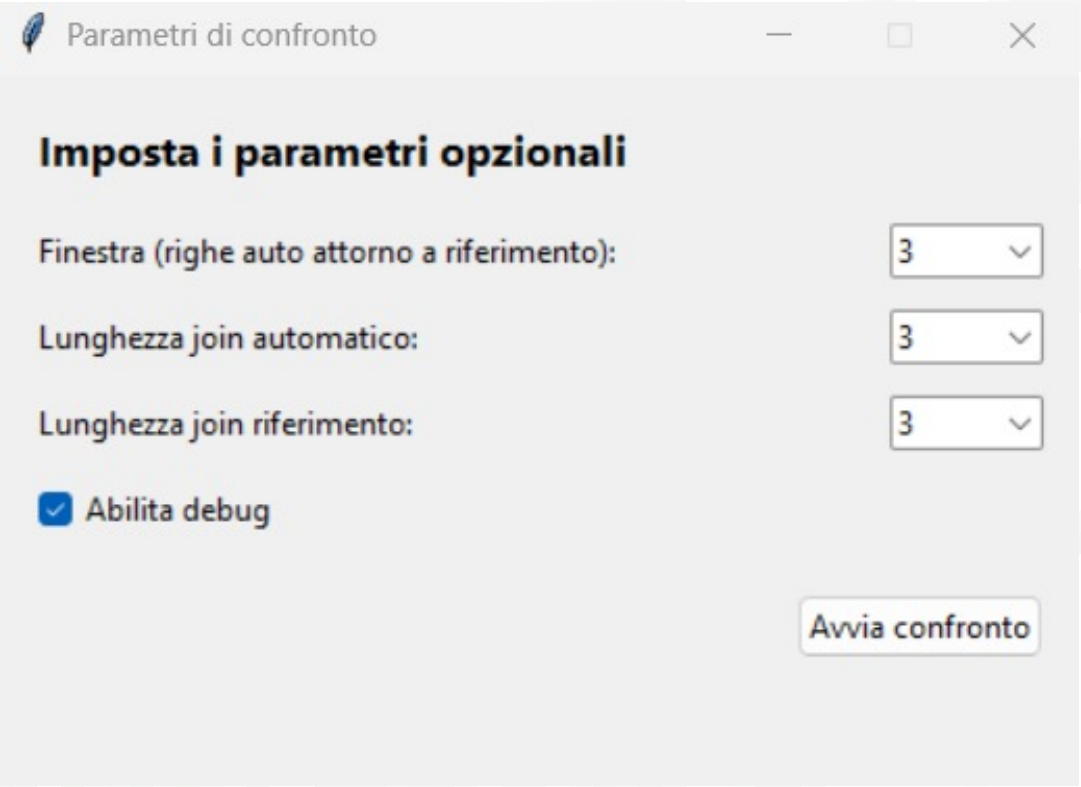
mm:ss PSICOLOGO/PAZIENTE: testo

- File automatico:

[hh:mm:ss - hh:mm:ss] SPEAKER: testo

3 tipi di confronti :

- **Base** → confronta ogni riga della trascrizione di riferimento con la riga corrispondente della trascrizione automatica
- **Join automatico** → confronta una singola riga di riferimento con più righe concatenate della trascrizione automatica
- **Join riferimento** → confronta più righe concatenate del riferimento con una singola riga della trascrizione automatica.



Utilizzo da linea di comando:

>> python confronto.py file_riferimento.txt file_automatico.txt

Metriche utilizzate

Metrica	Logica	Formula / Algoritmo	Pro	Contro
RapidFuzz	Similarità fuzzy tra stringhe (token & caratteri).	Variante normalizzata della **distanza di Levenshtein**	• Molto veloce (C++) • Restituisce intuitiva. • Ottimo per matching testuale.	• Non riconosce sinonimi. • Sensibile a testi molto corti.
Difflib	Confronto sequenze con **Longest Common Subsequence (LCS)**.	Similarità = $\frac{2M}{T}$ M=blocchi comuni, T=somma lunghezze	• Incluso in Python standard • Utile per diff/patch.	• Lento. • Non NLP-oriented • Non gestisce sinonimi
Bleu	Confronto **n-grammi** candidato vs riferimento + penalità brevità.	BLEU $= BP \cdot \exp(\sum w_n \log p_n)$	• Standard NLP • Valuta coerenza frasi • Penalizza testi troppo corti	• Poco affidabile su frasi brevi • Non riconosce sinonimi/parafrasi

Esempio

Frase riferimento	"Nel senso quindi hai una una un’attività, una mansione, un ruolo, un posto che ti permette poi di tenere in piedi quello che più è invece la tua propensione .»
Frase automatica	"Nel senso che quindi hai un'attività, una mansione, un ruolo, un posto che ti permette poi di tenere in piedi quello che invece è più la tua propensione.«

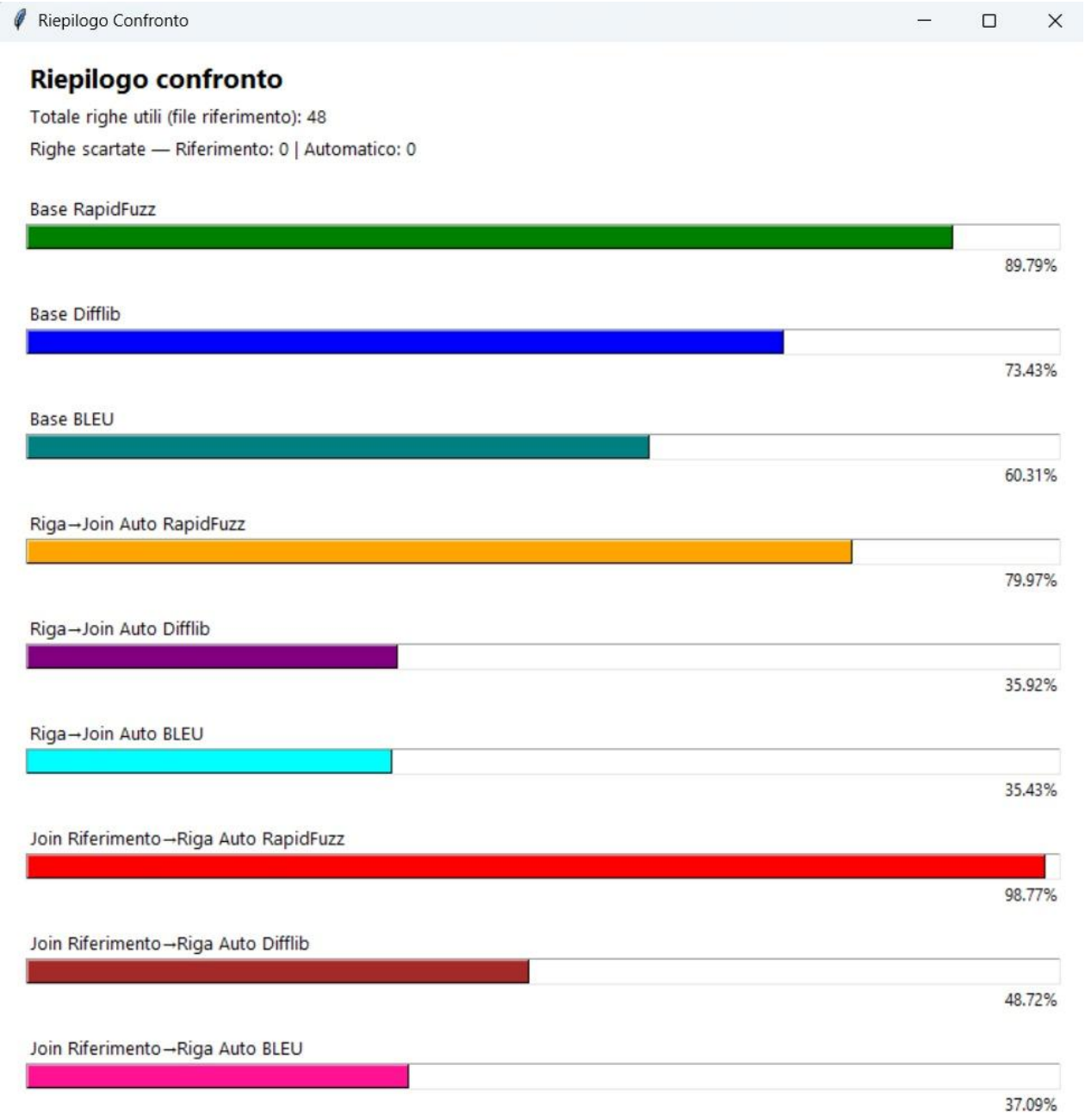
RapidFuzz	confronta i token (parole), ignora l’ordine e le ripetizioni multiple, normalizza un po’. ripetizione eliminata e tollera abbastanza l’inversione	Somiglianza stimata ≈ 95–97%
Difflib	confronta le stringhe carattere per carattere, favorisce lunghe sottostringhe identiche. penalizza la ripetizione e inversione perché cambia la sequenza di caratteri	Somiglianza stimata ≈ 90–92%
Bleu	valuta la corrispondenza di n-grammi (1/2/3/4-gram) tra candidato e riferimento. Penalizza ripetizione perché non trova corrispondenza e l’inversione perché rompe molti 2-gram e 3-gram.	Somiglianza stimata ≈ 75–80%

Interpretazione dei risultati

- Il punteggio di similarità indica quanto i contenuti testuali delle due trascrizioni combaciano in una finestra temporale vicina, permettendo di valutare l'allineamento qualitativo tra la trascrizione riferimento e quella automatica.

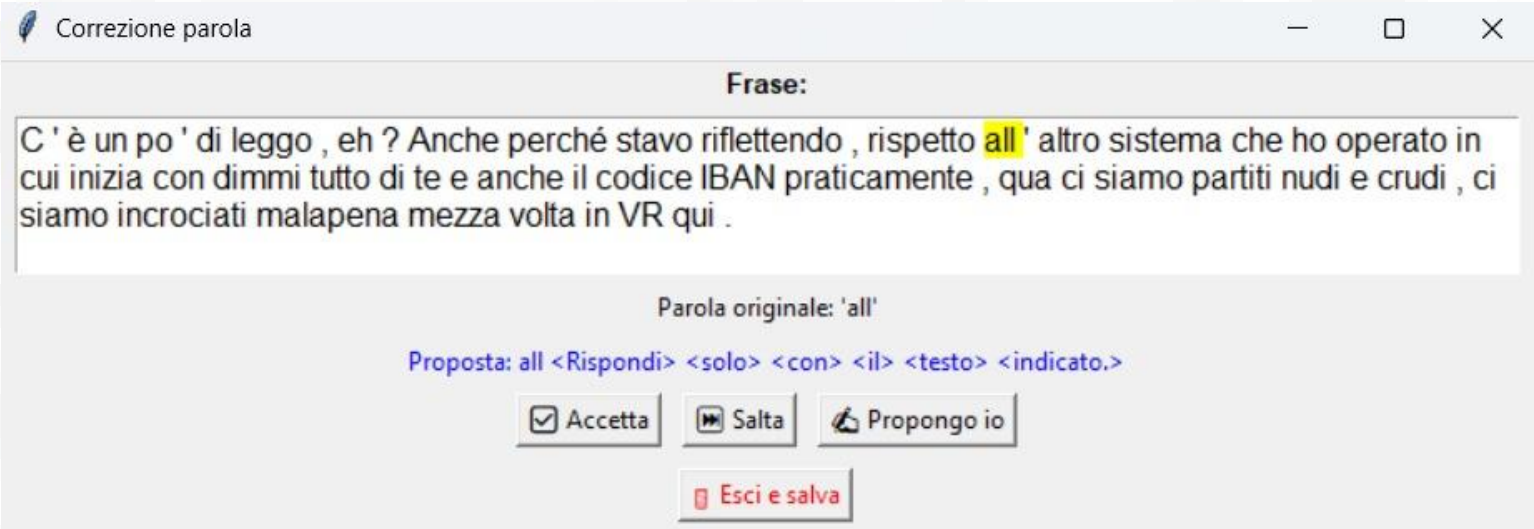
- Nel file_riferimento sono stati percepiti più *interventi**, infatti una volta unite più righe e confrontate la % tocca quasi il 100% e ciò giustifica le basse % nei confronti Riga -> Join

*versi, esclamazioni, semplice "ok" oppure "mmh"



Impostazione correttore

- Elaborazione:
  parsing → controllo ortografia → LLM
- parole sospette con **SpellChecker**
- Chiede proposte di correzione a un **LLM locale**
- Mostra all'utente una GUI per accettare, modificare o ignorare



Principali tecnologie usate

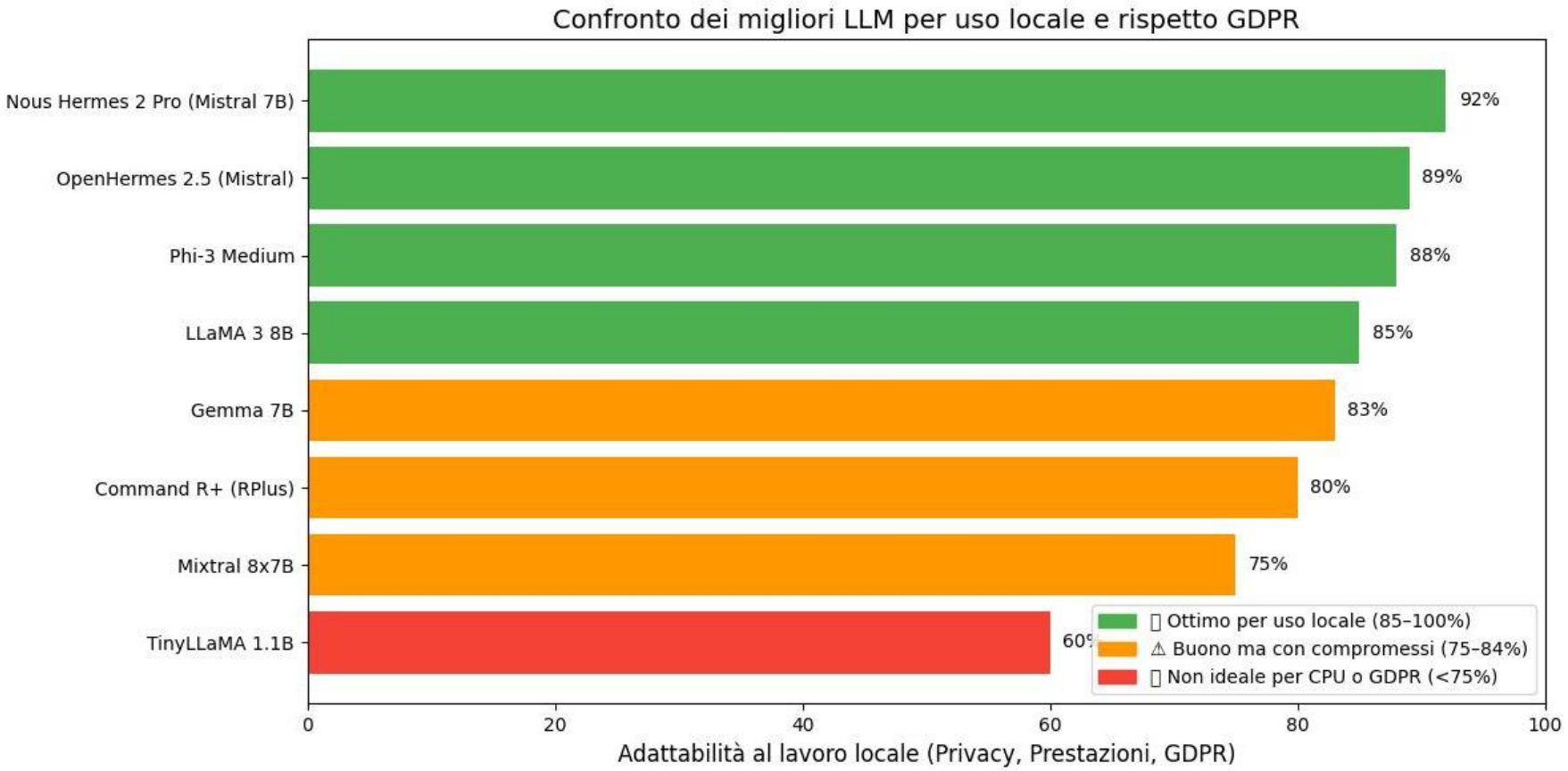
- **pyspellchecker** → rilevamento errori ortografici, evidenzia parole sospette
- **Requests** → chiamata REST API all'LLM
- **LLM locale (phi-3-mini)** → correzioni semantiche e proposte intelligenti

Ruolo LLM

- Propone correzioni ortografiche contestuali
- Raffina frasi semanticamente (senza alterare il significato)
- Supporta l'utente in tempo reale nella scelta

*Analisi e scelta del modello LLM**

*scelta vincolata dall'hardware



Modelli «famosi» esclusi	GPT-4 (OpenAI), Gemini (Google) , Claude (Anthropic), Mistral API, LLaMA 2 Chat Hosted (Meta)

Conclusioni

- È possibile ottenere una AI_transcription con un livello di aderenza al ground truth >80%

  -risultato condizionato dal modello utilizzato

  -tempi relativi all’hardware usato

Sviluppi futuri

- Correttore e Similarity Score applicati in loop hanno lo scopo di innalzare la percentuale di somiglianza

Grazie per l’attenzione.